# STL: Библиотека алгоритмов

- В STL для работы с контейнерами имеется *библиотека алгоритмов* с функциями для сортировки, поиска, копирование ...
- Алгоритмы – глобальные функции оперирующие с итераторами

☞ Существуют «специализированные» версии алгоритмов, например `list.sort()`, `map.find()`, которые более эффективны по сравнению с «глобальными»

- Для настройки алгоритмов предусмотрен механизм «подключения» пользовательских функций

☞ Основная задача при работе с алгоритмами состоит в написании пользовательских функций

## Алгоритмы: простейшая классификация

- Немодифицирующие алгоритмы: поиск, подсчёт числа элементов ...
- Модифицирующие: удаление, вставка, замена ...
- Алгоритмы сортировки и работы с сортированными последовательностями

## Заголовочные файлы

```
#include <algorithm>  // main header file
#include <numeric>    // numeric operations
// auxiliary headers
#include <memory>     // operations on uninitialized memory
#include <execution>  // execution policies, C++17
```

# Немодифицирующие алгоритмы

## ☞ Функции которые не меняют контейнер

| | |
|---|---|
| `for_each()` | вызывает заданную функцию для каждого элемента |
| `for_each_n()` | для первых N элементов |
| `find()` | находит первый заданный элемент |
| `find_if()` | находит первый элемент удовлетворяющий условию |
| `count()` | число элементов равных заданному |
| `count_if()` | число элементов удовлетворяющих условию |
| `min_element()` | минимальный элемент |
| `max_element()` | максимальный элемент |
| `minmax_element()` | возвращает пару *min,max* |
| `all_of()` | проверяет, истинен ли предикат для всех, |
| `any_of()` | для любого, или |
| `none_of()` | ни для одного из элементов |

# for_each() и for_each_n()

1. for_each(beg, end, UnaryFunction op)
   - «функция» op(elem) вызывается для всех элементов из [beg,end), а возвращаемое значение op() игнорируется
   - for_each возвращает копию функционального объекта op() после выполнения последнего вызова

2. for_each_n(beg, size_t N, UnaryFunction op), (C++17)
   - то же, что for_each(beg,beg+N,op), но возвращает итератор на beg+N

☞ если функция op(elem) модифицирует элемент то for_each() изменит содержимое контейнера

☞ for_each() это один из самых универсальных алгоритмов

## for_each() для печати элементов контейнера «в старом стиле»

```
struct print { // класс содержащий operator()
  print(int c=0) : count(c) {}
  void operator()(int x) {cout<<x<<' '; ++count;}
  int count; // counter of operator() calls
};
std::vector<int> V {1,2,3,4,5};
print P = std::for_each(V.cbegin(), V.cend(), print());
cout << endl; // 1 2 3 4 5
cout << P.count << " items printed\n"; // 5 items printed
```

## ...то же самое с лямбда функцией

```
int count = 0; // counter for lambda
auto lf = std::for_each( cbegin(V), cend(V),
      [&count](const auto& x) {cout<<x<<' '; ++count;});
lf("< " + std::to_string(count) + " items printed\n");
// 1 2 3 4 5 < 5 items printed
```

### пример для for_each_n()

```
// print N elements and return iterator to first+N
size_t N = 3;
auto itN = std::for_each_n(cbegin(V), N, // number of elements
      [](const auto& x) {cout<<' '<<x;});
cout << endl; // 1 2 3
cout << "*itN=" << *itN << endl; // *itN=4
```

### ☞ обратите внимание

- for_each возвращает «функцию»
- for_each_n возвращает итератор
- проверка выхода за пределы контейнера не выполняется
- print() – это вызов конструктора класса print
- старайтесь везде использовать константные итераторы [cbegin,cend)

## модифицирующий for_each() «в старом стиле»

```
struct add_value {
   add_value(int v=1) : the_value(v) {}
   void operator() (int& elem) const {elem+=the_value;}
   int the_value; // value to add to elements
};
std::for_each(V.begin(), V.end(), add_value(2));
std::for_each(V.cbegin(), V.cend(), print());
cout << endl; // 3 4 5 6 7
```

## ...то же самое с лямбда функцией

```
std::for_each( begin(V), end(V), [](int& x) {x+=9;});
std::for_each( cbegin(V), cend(V), [](int x) {cout<<x<<' ';});
cout << endl; // 12 13 14 15 16
```

**обратите внимание, что в модифицирующем варианте:**

- надо использовать не константные итераторы [begin,end)
- тип аргумента модифицирующей функции: int&

# Минимальный и максимальный элементы

## min_element(), max_element(), minmax_element()

- параметры функций одинаковы:

```
min_element    (beg, end, [CompFunc op])
max_element    (beg, end, [CompFunc op])
minmax_element (beg, end, [CompFunc op])
```

- функции `min_`,`max_` возвращают итератор, а `minmax_` пару итераторов, на минимальный/максимальный элемент из `[beg,end)`

- функция сравнения `op(elem1,elem2)` должна возвращать `true` если `elem1 < elem2`; версия без `op()` использует `operator<()`

### пример для min_, max_

```
std::vector<int> V {11,2,5,36,4,14};
std::vector<int>::const_iterator it1 =
                        std::min_element(cbegin(V), cend(V));
cout << "min_element= " << *it1 << endl; // min_element= 2
std::vector<int>::const_iterator it2 =
                        std::max_element(cbegin(V), cend(V));
cout << "max_element= " << *it2 << endl; // max_element= 36
```

### пример на minmax_ с лямбда функцией для сравнения

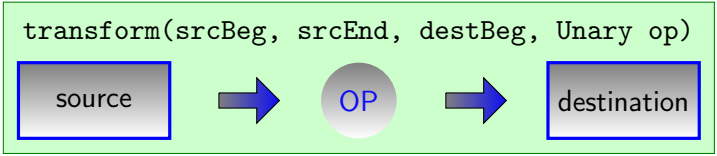
```
auto [itt1,itt2] = std::minmax_element( cbegin(V), cend(V),
      [](int x,int y) {return (x%13 < y%13);} );
cout << "min_max(mod 13)= (" << *itt1 << ", " << *itt2 << ")\n";
// min_max(mod 13)= (14, 11)
```

# Модифицирующие алгоритмы

| | |
|---|---|
| `transform()` | применяет функцию к элементам из заданного диапазона и сохраняет результат в целевом диапазоне |
| `replace(),..` | заменяет элементы удовлетворяющие условию |
| `copy()` | копирует, начиная с первого элемента |
| `copy_n()` | копирует `n` элементов |
| `copy_if()` | копирует элементы удовлетворяющие условию |
| `move(),..` | перемещает элементы на новое место |
| `remove(),..` | удаляет элементы удовлетворяющие условию |
| `unique()` | удаляет соседние эквивалентный элементы |
| `generate()` | заменяет элементы результатом операции |
| `fill()` | заполняет одним элементом |
| `iota()` | заполняет возрастающей серией |

# transform()

1. transform(srcBeg, srcEnd, destBeg, UnaryFunction op)
   - выполняет функцию op(elem) для элементов из [srcBeg,srcEnd) и записывает возвращаемое значение в [destBeg,...)
   - возвращает позицию последнего элемента в принимающем контейнере
   - srcBeg и destBeg могут принадлежать одному контейнеру




☞ принимающий контейнер должен быть достаточно большим чтобы вместить входящие элементы

### ☞ Вспомогательная функция (generic lambda) печати

```
auto prt = [](std::string_view msg, auto&& ss) {
   cout << msg << "{ ";
   for( const auto& s : ss ) {cout << s << " ";}
   cout << "}\n";
};
```

### ● источник и целевой диапазоны совпадают

```
std::vector V {2,3,5,7};
// change the sign of all elements
std::transform( cbegin(V),cend(V), // source range
      begin(V),                    // destination
      [](int x) {return -x;} );    // operation
prt("after: ",V); // after: { -2 -3 -5 -7 }
```

- **сохранение в другом контейнере**

```
std::list<int> L( size(V) );        // list of required size
std::transform( cbegin(V),cend(V), // source range
      begin(L),                     // destination
      [](int x) {return x+8;} );    // operation
prt("V= ",V); // V= { -2 -3 -5 -7 } без изменений
prt("L= ",L); // L= { 6 5 3 1 }
```

- **итератор вставки в конец контейнера:** `back_inserter(Container)`

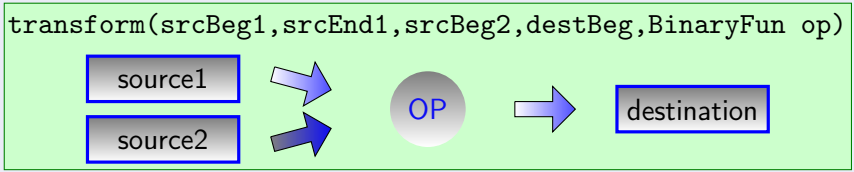
```
std::transform( cbegin(V)+2,cend(V), // source range
      std::back_inserter(L),         // insert into the end of L
      [](int x) {return -x/2;} );    // operation
prt("after back_inserter: L= ",L); // { 6 5 3 1 2 3 }
```

- **итератор вставки общего вида:** `inserter(Container,InsertIter)`

```
std::transform( cbegin(V),cend(V)-2, // source range
      std::inserter(L,begin(L)),     // insert before begin of L
      [](int x) {return 2+x;} );     // operation
prt("after inserter: L= ",L); // { 0 -1 6 5 3 1 2 3 }
```

## ② transform(srcBeg1,srcEnd1, srcBeg2, destBeg, BinaryFun op)

☞ версия для двух источников




### Пример с двумя источниками

```
std::vector V1 {1, 2, 3, 4};     // <int>
std::vector V2 {5.1, 6.2, 7.3}; // <double>
std::vector<double> Vres;        // destination vector
std::transform( cbegin(V2),cend(V2), // source-1 range
      cbegin(V1),                    // source-2 begin
      std::back_inserter(Vres),      // insert into the end of Vres
      [](auto x1,auto x2) -> double {return x1+x2;} ); // operation
prt("Vres= ",Vres); // Vres= { 6.1 8.2 10.3 }
```

# iota() и generate()

- **iota(beg, end, T startValue)** определена в <numeric>

  заполняет контейнер приращениями: startValue,startValue+1,..

- **generate(beg, end, GeneratorFun op)**

  заменяет элементы контейнера на результат вызова op() (без аргумента)

```
std::array<long,10> A;
// fill 'A' with sequentially increasing numbers using the iota()
std::iota(begin(A),end(A), 1); // starting with 1
prt("iota: A= ",A); // iota: A= { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 }

// fill 'A' with the Fibonacci sequence using the generate()
long f1 = 1, f2 = 0;
std::generate( begin(A),end(A), // source range
      [&f1,&f2]() {auto f3=f1+f2; f1=f2; f2=f3; return f2;} ); // op()
prt("A=",A); // A={ 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 }
```

# Алгоритмы сортировки

| | |
|---|---|
| *сортировка* | |
| `sort()` | сортировка в порядке возрастания |
| `partial_sort()` | сортировка первых `n`-элементов |
| `stable_sort()` | сортировка с сохранением порядка равных элементов |
| *разбиение* | |
| `partition()` | делит элементы на две группы относительно заданного предиката: `(true-elements, false-elements)` |
| `stable_partition()` | `partition` с сохранением порядка равных элементов |
| *двоичный поиск в сортированном контейнере* | |
| `binary_search()` | проверка элемента |
| `lower_bound()` | позиция первого элемента не меньшего заданного |
| `upper_bound()` | позиция первого элемента большего заданного |
| `equal_range()` | возвращает пару: `lower_bound(),upper_bound()` |

# sort() и partial_sort()

1. `sort(beg, end, Compare op)`

   `sort()` сортирует элементы в промежутке `[beg,end)` используя `op(elem1,elem2)` как критерий сортировки

2. `partial_sort(beg, endSort, end, Compare op)`

   в `partial_sort()` сортированным будет лишь промежуток `[beg,endSort)` (`endSort` $\leqslant$ `end`)

## Эффективность алгоритмов

- `sort()`: $\sim n \times \log(n)$ вызовов op(), $n = (\text{end} - \text{beg})$
  - ☞ в C++98 неудачная реализация и $n^2$ в худшем случае
- `partial_sort()`: $\sim n \times \log(m)$ вызовов op(), $m = (\text{endSort} - \text{beg})$
- `stable_sort()`: $\sim n \times \log^2(n)$ вызовов op()

## Сортировка «по умолчанию»: в возрастающем порядке

```
std::vector<int> V(5,0);
std::generate(begin(V),end(V), []() {return rand()%100;});

prt("before:  V= ",V); // { 7 49 73 58 30 }
std::sort(begin(V),end(V)); // sort in ascending order (default)
prt("sort(<): V= ",V); // { 7 30 49 58 73 }
```

## Сортировка в убывающем порядке

```
std::sort(begin(V),end(V), [](int x,int y) {return x>y;} );
prt("sort(>): V= ",V); // { 73 58 49 30 7 }
```

### пример на partial_sort()

```
std::vector W {3,8,3,6,7,9,1,5,10,6};
// select first M largest elements
size_t M = 5; // must be < size(W)
std::partial_sort( begin(W),            // begin of the range
      begin(W)+M,                       // end of sorted range
      end(W),                           // end of full range
      [](int x,int y) return x>y; );    // comparison function
cout << "sort in [beg,beg+"<<M<<"): ";
prt("",W); // sort in [beg,beg+5): { 10 9 8 7 6 3 1 3 5 6 }
```

### Обратите внимание

- выражения `begin(W)+5` или `end(W)-2` допустимы лишь для контейнеров с произвольным доступом: `vector<>, array<>`
- приращение итератора общего вида:

  increments iterator it by 5 elements

  ```
  auto it = begin(W);
  std::advance(it,5); // the same meaning as it+=5
  ```

# partition()

- partition(beg, end, UnaryPredicate op)
  - упорядочивает элементы так, что сначала идут элементы для которых (op(el)==true), а затем те, для которых (op(el)==false)
  - возвращает итератор на начало второй группы

```
std::vector<int> U(10,0);
std::generate(begin(U),end(U), []() {return rand()%100;});
prt("U= ",U); // U= { 72 44 78 23 9 40 65 92 42 87 }
size_t mid = 50;
// reorders the vector so that (elements < mid) precede all others
auto itm = std::partition(begin(U),end(U),      // range
      [mid](const auto& e) {return e<mid;});    // predicate
prt("after: ",U); // after: { 42 44 40 23 9 78 65 92 72 87 }
prt("true:  ",std::vector(begin(U),itm)); // { 42 44 40 23 9 }
prt("false: ",std::vector(itm, end(U))); // { 78 65 92 72 87 }
```

# Параллельные алгоритмы в C++17

## Политика выполнения алгоритмов (execution policy)

☞ основная идея — с помощью дополнительного «параметра» указать, как алгоритм должен выполняться: последовательно, параллельно или векторизованно

```
std::algorithm_name(policy, /* normal args... */);
```

- параметр `policy` может принимать значения:
  - `std::execution::seq` – последовательное выполнение: sequenced_policy
  - `std::execution::par` – параллельное выполнение: parallel_policy
  - `std::execution::par_unseq` – параллельное и векторизованное: parallel_unsequenced_policy
  - `std::execution::unseq` – векторизованное: unsequenced_policy C++20
- не все алгоритмы имеют `policy` параметр и «поведение» некоторых алгоритмов немного отличается от «стандартной версии»

## Последовательное, параллельное и векторизованное выполнение

```
// pseudocode example
auto mul = [](float x,float y) {return x*y;};
std::transform( policy,                // execution policy
                cbegin(x), cend(x),    // 1st vector
                cbegin(y),             // 2nd vector
                begin(z),              // output vector
                mul);                  // operation
// sequential execution:
load x[i]; load y[i]; mul(x[i],y[i]); store into z[i]

// parallel execution: multiple threads
new_thread(load x[i]; load y[i]; mul(x[i],y[i]); store into z[i])

// vectorized execution: SIMD (Single-Instruction, Multiple-Data)
load x[i...i+3]; load y[i...i+3];
mul(four elements at once); store into z[i..i+3]
```

## пример с сортировкой

```
void TimeSort(std::vector<double> v, size_t ipolicy) {
   const auto start = std::chrono::steady_clock::now();
   std::string spolicy("Error");
   switch (ipolicy) {
      case 0: spolicy = "whitout policy";
         std::sort(begin(v), end(v)); break;
      case 1: spolicy = "sequenced policy";
         std::sort(std::execution::seq, begin(v), end(v)); break;
      case 2: spolicy = "parallel policy";
         std::sort(std::execution::par, begin(v), end(v)); break;
      case 3: spolicy = "parallel unsequenced policy";
         std::sort(std::execution::par_unseq, begin(v), end(v)); break;
   }
   const auto finish = std::chrono::steady_clock::now();
   auto tm = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>
      (finish - start).count();
   std::cout << spolicy << ": " << tm << "ms\n";
};
```

## продолжение примера с сортировкой

```
std::vector<double> v(10'000'000);
std::generate(begin(v),end(v), []() {return double(rand())/RAND_MAX;});
for( size_t ipolicy : {0,1,2,3} ) {TimeSort(v,ipolicy);}
```

компиляция: `gcc -std=c++20 -O -ltbb`; выполнение на 4-core i686

```
whitout policy: 845ms
sequenced policy: 844ms
parallel policy: 276ms
parallel unsequenced policy: 277ms
unsequenced policy: 843ms
```

## Замечания

- Поддержка параллельных алгоритмов есть не у всех компиляторов
- Если выполнение невозможно в параллельном виде, все политики могут вернуться к последовательному выполнению
- При использовании параллельных алгоритмов на программисте лежит ответственность избегать data races и deadlocks

## ☞ data-raice

```
// calculating the sum of the elements of V (uniformly random on [0,1))
// в примере с сортировкой sort заменен на for_each
double s {0.}; // ERROR: data raice for parallel execution
// std::atomic<double> s {0.};
auto acc = [&s](const auto& v) { s += v;};
...
   case 1: spolicy = "sequenced policy";
      std::for_each(std::execution::seq,cbegin(V),cend(V),acc);
      break;
   case 2: spolicy = "parallel policy";
      std::for_each(std::execution::par,cbegin(V),cend(V),acc);
      break;
...
std::cout<<spolicy<<": sum="<<sum/size(V)<<" T="<<tm<<"ms\n";
```

**double s; // ERROR: data raice**

```
sequenced policy: sum=0.500034 T=22ms
parallel policy:  sum=0.169102 T=8ms
par-unseq policy: sum=0.0804907 T=8ms
```

**std::atomic<double> s; // slow**

```
sequenced policy: sum=0.500034 T=99ms
parallel policy:  sum=0.500034 T=739ms
par-unseq policy: sum=0.500034 T=739ms
```

# STL: Библиотека файловой системы

## The Filesystem Library — since C++17

- Класс описывающий путь к файлу (path object)
  - манипуляции с путями, информация о пути
  - информация о типе объекта связанного с путем: файл, директория, ссылка ...
  - манипуляции с файлами: создание, копирование, перемещение
- Итераторы по директории, записи `directory_entry`
- А так же: права доступа, временные файлы, специальные файлы ...

## Пространство имен `std::filesystem`

```
#include <filesystem>            // header
namespace fs = std::filesystem; // shortcut for std::filesystem
```

## пример операций с путем: fs::path

```
fs::path p1("/Users");
cout << p1 << endl;   // "/Users"
p1.append("nefedov"); // adds a path with a directory separator
p1 /= "test";         // synonym for append()
cout << p1 << endl;   // "/Users/nefedov/test"
p1.concat("/new_");   // only adds new characters to the end
p1 += "cpp/a.out";    // synonym for concat()
cout << p1 << endl;   // "/Users/nefedov/test/new_cpp/a.out"

for (const auto& part : p1) { // path iteration
   cout << part << ", ";
}
cout << endl; // "/", "Users", "nefedov", "test", "new_cpp", "a.out"

PathInfo(p1); // следующий слайд
```

## пример: некоторые «информационные» функции для fs::path

```
void PathInfo(const fs::path& TestPath) {
   cout << "Path info for: " << TestPath << endl;
   cout << "canonical path " << fs::canonical(TestPath) << endl;
   cout << "exists=        " << fs::exists(TestPath) << endl;
   cout << "root_name=     " << TestPath.root_name() << endl;
   cout << "root_path=     " << TestPath.root_path() << endl;
   cout << "relative_path= " << TestPath.relative_path() << endl;
   cout << "parent_path=   " << TestPath.parent_path() << endl;
   if ( fs::is_regular_file(TestPath) ) {
      cout << "regular file=  " << TestPath.filename() << endl;
      cout << "   stem=       " << TestPath.stem() << endl;
      cout << "   extension=  " << TestPath.extension() << endl;
      cout << "   size(byte)= " << fs::file_size(TestPath) << endl;
      cout << "   time=       " << FileTime(TestPath) << endl;
   } // else if ( fs::is_directory(TestPath) ) { ... skip
}
```

output of PathInfo(p1)

```
Path info for: "/Users/nefedov/test/new_cpp/a.out"
canonical path "/Volumes/CaseSensitive/test/cpp/MyLectures/new_cpp/a.out"
exists=        1
root_name=     ""
root_path=     "/"
relative_path= "Users/nefedov/test/new_cpp/a.out"
parent_path=   "/Users/nefedov/test/new_cpp"
regular file=  "a.out"
   stem=       "a"
   extension=  ".out"
   size(byte)= 41272
   time=       Wed Feb 12 21:08:36 2025
```

## Обратите внимание

- функции члены, такие как `TestPath.filename()`: быстрые, дешевые
- автономные (free-standing) функции, как `fs::exists(TestPath)`: затратные, обычно обращаются к реальной файловой системе
- функция `FileTime()` для красивой печати времени, следующий слайд

## время последней модификации файла

```
std::string FileTime( const fs::path& FileName ) {
   std::string ret; // empty string for result value
   if( fs::exists(FileName) && fs::is_regular_file(FileName) ) {
      auto ftime = fs::last_write_time(FileName);
#if __cplusplus >= 202002L
      using namespace std::chrono_literals;
      ftime += 3h; // timezone UTC -> MSK
      ret = std::format(":%c", ftime); // C++20
#else   // C++17
      namespace cr = std::chrono;
      auto nowF = fs::file_time_type::clock::now();
      auto dsec = cr::duration_cast<cr::seconds>(nowF-ftime).count();
      const auto now = cr::system_clock::now();
      std::time_t tm = cr::system_clock::to_time_t(now) - dsec;
      ret = std::string(std::ctime(&tm)); // C-time
#endif
   }
   return ret;
}
```

## ...продолжение PathInfo(): информация о директории

```
} else if ( fs::is_directory(TestPath) ) {
   cout << "directory=     " << TestPath.filename()
      << " contains the following items:\n";
   size_t Nf = 0;
   // iterate over directory items but not subdirectories
   for ( auto entry : fs::directory_iterator(TestPath) ) {
      std::string fname = entry.path().filename(); // get filename
      if ( fs::is_directory(entry.status()) ) fname += "/";
      cout << "   " << fname << endl;
      Nf++;
   }
   cout << "== " << Nf << " items in total ==\n";
}
```

**тест для директории**

```
fs::path p2("/Users/nefedov/test/new_cpp");
PathInfo(p2);
```

output of PathInfo(p2)

```
Path info for: "/Users/nefedov/test/new_cpp"
canonical path "/Volumes/CaseSensitive/test/cpp/MyLectures/new_cpp"
exists=        1
root_name=     ""
root_path=     "/"
relative_path= "Users/nefedov/test/new_cpp"
parent_path=   "/Users/nefedov/test"
directory=     "new_cpp" contains the following items:
   BitManip.cpp
   файл для теста.txt
   a.out
   dir_test/
== 4 items in total ==
```

## Печать дерева файлов

```
void DirTree(const fs::path& pathToDir, int level=0) {
   if ( fs::exists(pathToDir) && fs::is_directory(pathToDir) ) {
      if( level == 0 ) { cout << "> " << pathToDir << "\n"; }
      auto shift = std::string(2+level*5,' ');
      for (const auto& entry : fs::directory_iterator(pathToDir)) {
         auto filename = entry.path().filename();
         if ( fs::is_directory(entry.status()) ) {
            cout << shift << "[+] " << filename << "\n";
            DirTree(entry, level + 1);
         } else if ( fs::is_regular_file(entry.status()) ) {
            cout << shift << filename << "\n";
         } else {
            cout << shift << " [?]" << filename << "\n";
         }
      }
   }
}
```

### вызов DirTree() для рабочей директории

```
const fs::path wd { fs::current_path() }; // working directory
DirTree(wd);
```

### output DirTree(wd)

```
> "/Volumes/CaseSensitive/test/cpp/MyLectures/new_cpp"
  "BitManip.cpp"
  "файл для теста.txt"
  "a.out"
  [+] "dir_test"
       [+] "dir2"
            "file2"
            [+] "dir3"
                 "file3"
       "file1"
```

# Дополнительные слайды

- `nth_element(beg, end, IterNth, Compare op)`
  - ставит на нужное «сортированное» место $E_n$ элемент и упорядочивает элементы $E_k$ таким образом, что `op(`$E_j, E_i$`)==false` если `i<n и j>n`
  - `op(E1,E2)`: функция сравнения, как в `sort()`
  - позиция `n`-th элемента задается итератором `IterNth`

- `select first M largest elements >compare with partial_sort()`

```
std::vector W {3,8,3,6,7,9,1,5,10,6};
size_t M = 5; // must be < size(W)
std::nth_element( begin(W),              // begin of the range
      begin(W)+M,                        // iterator for M-th
      end(W),                            // end of full range
      [](int x,int y) {return x>y;} ); // comparison function
cout << "put "<<M<<"-th in right place: ";
prt("",W); // put 5-th in right place: { 9 8 10 7 6 6 5 3 3 1 }
```

- `binary_search(beg, end, Value, Compare op)`
  - проверяет наличие `Value` в отсортированном контейнере
  - `op` должен совпадать с алгоритмом который применялся для сортировки

```
auto lgt = [](int x,int y) {return x>y;}; // comparison function
std::sort(begin(W), end(W), lgt); // decreasing sort
prt("W= ",W); // W= { 10 9 8 7 6 6 5 3 3 1 }
// binary search must use exactly the same function as sorting
if( std::binary_search(cbegin(W),cend(W),3, lgt) ) {
   cout << "W contains 3" << endl;
} else {
   cout << "W does not contain 3" << endl;
} // W contains 3
```

# equal_range()

- equal_range(beg, end, Value, Compare op)
  - возвращает диапазон итераторов begV,endV, таких, что вставка Value перед ними не нарушает сортировку
  - op должен совпадать с алгоритмом который применялся для сортировки

```
auto lgt = [](int x,int y) {return x>y;}; // Compare function
std::sort(begin(W), end(W), lgt);
prt("W= ",W); // W= { 10 9 8 7 6 6 5 3 3 1 }
for( size_t i : {4,3} ) {
   auto [pL,pU] = std::equal_range(cbegin(W),cend(W),i,lgt);
   cout << i << " can be inserted in interval ["
         << std::distance(cbegin(W),pL) << ","
         << std::distance(cbegin(W),pU) << "]\n";
}
// 4 can be inserted in interval [7,7]
// 3 can be inserted in interval [7,9]
```